DOCUMENTO MAESTRO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

MikroManager

Sistema Profesional de Gestion Hotspot, Venta de Fichas WiFi y Control MikroTik RouterOS

FICHA TECNICA DE DISENO Y ALCANCE

Plataforma:	MikroManager Hotspot Controller & WISP Ticketing Platform
Autoria Tecnica:	Senior Software Architect / Full-Stack & MikroTik Specialist
Compatibilidad:	MikroTik RouterOS v6.43+ y RouterOS v7.x (API / API-SSL)
Topologia:	Arquitectura Hexagonal Cliente-Servidor Desacoplada (Event-Driven)
Stack Principal:	Node.js 22 LTS, Fastify, Prisma ORM, React 19, Tailwind CSS v4
Criptografia:	AES-256-GCM en reposo, JWT HttpOnly, RBAC con 4 roles base
Estado:	Aprobacion de Documento Tecnico previo a desarrollo

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: INTEGRIDAD Y CERO SIMULACION

MikroManager es concebido como una plataforma de alto rendimiento para sustituir herramientas tradicionales y obsoletas (como MikroTicket) mediante un diseno visual moderno, una arquitectura tolerante a fallos y conexion real con RouterOS.

Cada metrica de CPU, cada perfil de usuario y cada sesion activa se consulta y manipula directamente en los sockets API de MikroTik (puerto 8728 plano y 8729 TLS). No existen botones simulados ni interfaces ficticias.

El sistema incorpora un Circuit Breaker que aisla las caidas de routers individuales, garantizando que el punto de venta (POS) y las operaciones de otros nodos continuen funcionando sin interrupciones.

Este documento define las 17 fases de desarrollo, el modelo relacional de datos, el flujo de sockets de Capa 7 y los mecanismos de seguridad criptografica.

1. VISION GENERAL Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

MikroManager es una plataforma integral de gestion y control de redes Hotspot sobre routers MikroTik RouterOS. Su diseno esta enfocado en resolver de forma profesional la generacion, tarificacion, venta y auditoria de tickets de acceso a Internet en negocios ISP/WISP, plazas publicas, hoteles, restaurantes y centros de recarga.

> **DIRECTRIZ SUPREMA: CONEXION REAL Y CERO SIMULACION**
>
> Toda accion sobre routers (creacion de perfiles, inyeccion de fichas, telemetria de CPU/RAM y expulsion de clientes) se realiza exclusivamente contra el socket oficial de RouterOS API (puertos 8728 y 8729 TLS). El sistema maneja de forma inteligente la desconexion de nodos sin congelar la interfaz ni suspender la operacion del resto de la red.

A diferencia de los sistemas monoliticos que fallan ante problemas de red, MikroManager desacopla la persistencia de datos (base de datos relacional) del driver de red (Layer 7 MikroTik Driver), ofreciendo una arquitectura resiliente y de alto rendimiento.

2. STACK TECNOLOGICO Y JUSTIFICACION

Se seleccionaron tecnologias modernas, asincronas y de tipado estricto para garantizar bajo consumo de memoria, alta concurrencia y portabilidad tanto en servidores VPS en la nube como en hardware local:

Capa	Tecnologia	Justificacion Tecnica
Backend API	Node.js 22 LTS + Fastify	E/S asincrona ideal para mantener decenas de sockets persistentes. 3x mas rapido que Express.
Tipado Global	TypeScript 5.x	Elimina errores en tiempo de ejecucion y garantiza contratos de datos estrictos en toda la suite.
Base de Datos	Prisma ORM (PostgreSQL/SQLite)	Soporte hibrido: PostgreSQL para despliegues distribuidos y SQLite para servidores locales compactos.
Driver RouterOS	Driver Nativo Socket TCP/TLS	Implementacion de la maquina de estados del protocolo binario de MikroTik con multiplexacion .tag.
Frontend Web	React 19 + Vite SPA	Respuesta ultra fluida sin recargas de pagina. Optimizado para pantallas tactiles de punto de venta (POS).
Sistema de Diseno	Tailwind CSS v4 + Radix UI	Modo oscuro/claro nativo, accesibilidad WCAG y estetica moderna inspirada en paneles SaaS de vanguardia.
Estado y Telemetria	Zustand + TanStack Query v5	Cache inteligente de metricas en tiempo real, mutaciones optimistas y revalidacion en segundo plano.
Motor de Impresion	Driver ESC/POS + Web Serial/BLE	Emision de comandos binarios a termicas (58mm/80mm) y planillas vectoriales de corte en A4/A5.

3. ARQUITECTURA DE SOFTWARE (CLEAN HEXAGONAL)

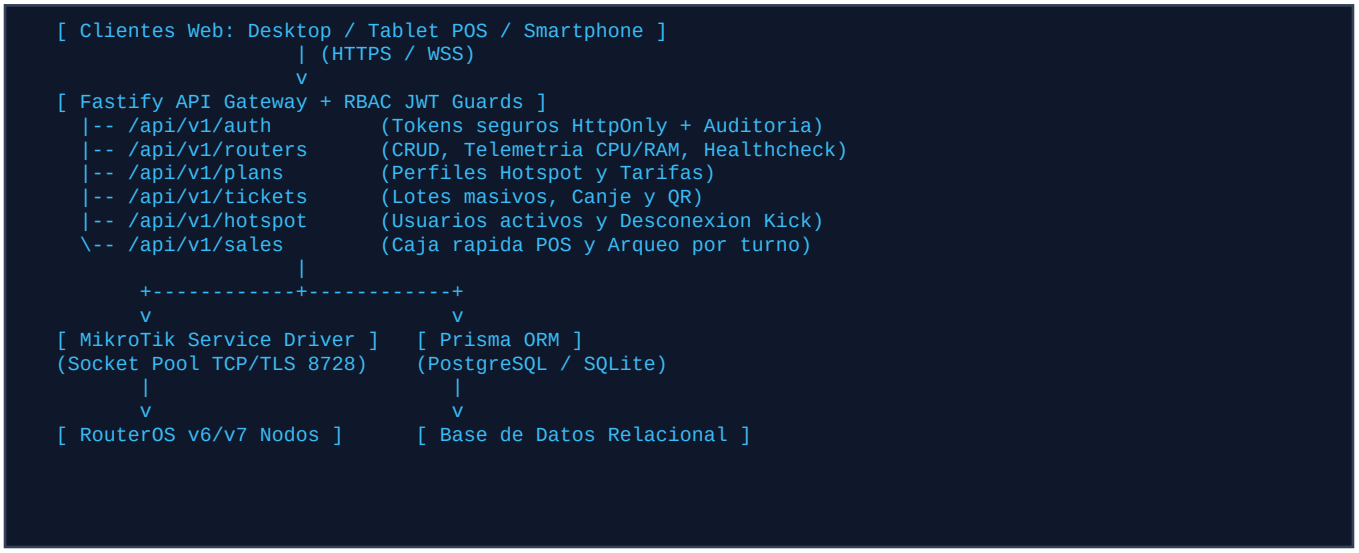
El diseno desacopla por completo la logica de negocio de la infraestructura mediante principios de Clean Architecture:

1. • Capa de Dominio: Entidades comerciales puras (Router, Ticket, Plan, Sale, User, Session). No depende de librerias externas ni bases de datos.

2. • Capa de Aplicacion: Casos de uso atomicos (GenerateTicketsUseCase, ProcessSaleUseCase, DisconnectUserUseCase). Gobierna las reglas comerciales.

3. • Capa de Infraestructura: Driver MikroTik con Socket Pool y Circuit Breaker, Repositorios Prisma, Servicio Criptografico AES-256 y Drivers de Impresion.

4. • Capa de Presentacion: Endpoints REST documentados en Fastify, validadores de esquemas Zod y Guards de autorizacion RBAC.



4. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DEL MONOREPO

El proyecto adopta una estructura modular limpia que separa el backend, el frontend y los paquetes compartidos:

```
mikromanager/
|-- apps/
|   |-- api/                    # BACKEND FASTIFY + TYPESCRIPT
|   |   |-- src/
|   |   |   |-- domain/         # Entidades y contratos de repositorio
|   |   |   |-- application/    # Casos de uso de negocio (Use Cases)
|   |   |   |-- infrastructure/ # Prisma, Driver MikroTik (TCP/TLS), Crypto
|   |   |   |-- presentation/   # Controladores REST, Middlewares, WS
|   |   |   \-- server.ts       # Bootstrap y registro de plugins
|   |   \-- prisma/schema.prisma # Esquema relacional de datos
|   \-- web/                    # FRONTEND REACT 19 + VITE
|       |-- src/
|       |   |-- components/     # Atomos UI (Radix), DataTables, Modales
|       |   |-- features/       # Modulos: Dashboard, Routers, Tickets, POS
|       |   |-- lib/            # Drivers de Impresion ESC/POS y PDF
|       |   \-- stores/         # Zustand Stores (Auth, Router Activo)
|-- packages/
|   \-- shared-types/           # DTOs, Enums y Contratos de API
\-- docker-compose.yml          # Despliegue de produccion en un clic
```

5. MODELO DE BASE DE DATOS RELACIONAL

Se garantiza la integridad referencial y auditoria estricta mediante el siguiente esquema relacional de datos:

Tabla	Descripcion y Relaciones Principales	Restricciones e Indices
users	Cuentas de usuarios del sistema (Admins, Operadores). Hash Bcrypt 12.	UNIQUE(email), UNIQUE(username)
roles_permissions	Matriz de control de acceso RBAC granular (4 roles base).	Llaves foraneas con indices btree
routers	Parametros de conexion a RouterOS y credenciales cifradas.	INDEX(status). Password en AES-GCM
hotspot_profiles	Perfiles sincronizados con /ip/hotspot/user/profile.	FK router_id ON DELETE CASCADE
plans	Planes comerciales: costo, limite de tiempo, cuota de datos.	FK profile_id. Validez y cuota
ticket_batches	Agrupaciones de tickets generados por lote con prefijo.	FK router_id, FK plan_id, FK user_id
tickets	Fichas con credenciales Hotspot, estado y fechas de validez.	UNIQUE(router_id, username), INDEX(status)
sales & items	Historial transaccional de caja, metodo de pago y tickets.	INDEX(created_at, user_id)

Tabla	Descripcion y Relaciones Principales	Restricciones e Indices
sessions	Historial de conexiones Hotspot reales (IP, MAC, trafico).	FK ticket_id, INDEX(mac_address)
audit_logs	Trazabilidad de acciones criticas (login, kick, eliminaciones).	INDEX(user_id, created_at)

6. PROTOCOLO DE COMUNICACION ROUTEROS API

El protocolo RouterOS API es un protocolo binario basado en oraciones (sentences) y palabras (words) con longitudes codificadas sobre un socket TCP:

1. Codificacion de Longitud de Palabras (Word Length Encoding)

Cada palabra enviada inicia con un prefijo de longitud de 1 a 4 bytes antes del texto UTF-8:

• len < 128 (0x80): 1 byte con el valor exacto.

• len < 16384 (0x4000): 2 bytes (bit 0x80 activado en byte superior).

• len < 2097152 (0x200000): 3 bytes (bits 0xC0 activados en byte superior).

• len < 268435456 (0x10000000): 4 bytes (bits 0xE0 activados en byte superior).

Cada sentencia finaliza con un byte de longitud cero (0x00).

2. Multiplexacion Asincrona mediante .tag

Para evitar bloqueos al realizar peticiones concurrentes a traves de un unico socket persistente por router, cada peticion envia una propiedad ".tag=ID". RouterOS replica el tag en todas sus respuestas (!re, !done, !trap), permitiendo correlacionar promesas asincronas concurrentes sin cruzar respuestas.

7. MATRIZ DE COMANDOS ROUTEROS API VS MIKROMANAGER

Mapeo tecnico exacto entre las funciones del software y los comandos oficiales de RouterOS:

Operacion MikroManager	Comando RouterOS API	Parametros Enviados	Respuesta / Manejo de Error
Test de Conexion	/system/identity/print	(Ninguno)	!re =name=... / !done. Timeout 5s.
Telemetria Hardware	/system/resource/print	(Ninguno)	!re con uptime, cpu-load, free-memory.
Crear Perfil Hotspot	/ip/hotspot/user/profile/add	=name =rate-limit =shared-users=1	!done =ret=*ID. Captura !trap si duplica.
Inyectar Ticket	/ip/hotspot/user/add	=server=all =profile =name =password =limit-uptime	!done =ret=*ID. Reintento si PIN existe.
Desactivar Ticket	/ip/hotspot/user/set	=.id=*ID =disabled=yes	!done. Inmediato en RouterOS.
Eliminar Ticket	/ip/hotspot/user/remove	=.id=*ID	!done. Si no existe, limpia BD local.
Consultar Conectados	/ip/hotspot/active/print	(Opcional: ?user=...)	Coleccion de !re con user, address, mac, uptime.
Expulsar Usuario (Kick)	/ip/hotspot/active/remove	=.id=*ID_SESION	!done. Corte inmediato de capa 2/3.

8. ESPECIFICACION DE CRIPTOGRAFIA Y SEGURIDAD

Cifrado de Credenciales MikroTik (AES-256-GCM)

Las contraseñas de los routers jamas se exponen al frontend ni se guardan en texto plano en la base de datos. Cada credencial se encripta mediante AES-256 en modo Galois/Counter Mode (GCM) utilizando:

• Clave Maestra de 256 bits (32 bytes) inyectada por variable de entorno.

• Vector de Inicializacion (IV) de 96 bits generado aleatoriamente para cada registro.

• Tag de Autenticacion de 128 bits para certificar que el dato cifrado no ha sufrido alteraciones.

Aislamiento de Fallos mediante Circuit Breaker

Cuando un router se apaga o pierde conexion, el socket entra en estado OPEN tras 3 intentos fallidos (timeout de 3s). MikroManager suspende peticiones hacia ese nodo y ejecuta un sondeo en segundo plano con backoff exponencial. El resto de la plataforma y el punto de venta continuan trabajando sin degradacion.

9. SISTEMA DE GENERACION DE TICKETS, CODIGOS QR E IMPRESION

1. Generacion por Lotes con Algoritmo Anti-Colision

El generador permite emitir lotes de 1 a 500 tickets por operacion. Emplea un algoritmo que genera PINs alfanumericos o numericos aleatorios (evitando caracteres ambiguos como 0, O, 1, I, l), verifica su unicidad en la base de datos local y los inyecta en MikroTik en bloques controlados (chunks de 20 con pausas de 50ms) para proteger la CPU de RouterBOARDs de gama baja.

2. Motor de Impresion Termica Directa (ESC/POS)

MikroManager incluye un driver que genera secuencias binarias directas para impresoras termicas de 58mm y 80mm via Web Serial API (USB virtual COM) o Web Bluetooth API:

• Inicializacion y centrado: Comandos ESC @ y ESC a 1.

• Impresion de QR vectorial: Comando nativo de mapa de bits monocromatico GS v 0.

• Corte automatico de papel: Comando GS V 66 0.

3. Planillas de Distribucion A4 / A5

Para negocios que revenden fichas pre-impresas, se genera un documento PDF vectorial con una cuadricula exacta de 24 tickets por hoja A4, delimitados por lineas de corte punteadas para guillotina.

10. MATRIZ DE RIESGOS TECNICOS Y MITIGACION

Riesgo Identificado	Impacto Operativo	Estrategia de Mitigacion en MikroManager
Routers tras NAT / CGNAT	El servidor no puede conectar a la IP privada del router.	Soporte nativo para tuneles WireGuard/SSTP hacia el servidor o despliegue local.
Saturacion CPU en MikroTik	Caida de servicio si se inyectan 500 usuarios en rafaga.	Inyeccion en chunks throttled de 20 tickets. Polling de telemetria adaptativo.
MAC Aleatoria (iOS/Android)	Clientes desconectados al cambiar de MAC virtual.	Perfiles con mac-cookie activado y validacion de usuario/contrasena sin lock a MAC.
Desincronia desde Winbox	Un admin borra usuarios en Winbox sin avisar al sistema.	Job de reconciliacion en segundo plano que marca usuarios huerfanos en la BD.

11. PLAN DE DESARROLLO POR FASES (FASES 1 A 17)

El desarrollo del sistema se llevara a cabo de manera metódica y estructurada en 17 fases consecutivas:

Fase	Hito de Desarrollo	Entregables Clave
Fase 1	Arquitectura y Base del Proyecto	Monorepo, Fastify, React+Vite, Tailwind v4 y componentes base.
Fase 2	Base de Datos y Modelado	Esquema Prisma, migraciones, seeders de roles y cifrado AES-256.
Fase 3	Autenticacion, Usuarios y RBAC	JWT HttpOnly, guards de permisos y pantalla de Login profesional.
Fase 4	Dashboard Ejecutivo	KPIs en vivo, graficas de ventas, consumo y estado de routers.
Fase 5	Driver MikroTik API Capa 7	Socket Pool TCP/TLS, parser binario y Circuit Breaker.
Fase 6	Modulo de Routers	CRUD completo, prueba real de conexion y telemetria hardware.
Fase 7	Planes y Perfiles Hotspot	Mapeo de ancho de banda (rate-limit) y cuotas de navegacion.
Fase 8	Generador Masivo de Tickets	Lotes anti-colision, algoritmos de PIN e inyeccion en MikroTik.
Fase 9	Modulo de Ventas y Caja (POS)	Punto de venta rapido para cajeros, turnos y comprobantes.
Fase 10	Operadores y Permisos	Gestion de personal y trazabilidad de ingresos por vendedor.
Fase 11	Gestion de Hotspot en Vivo	Monitoreo de usuarios activos y desconexion forzada (Kick).

Fase	Hito de Desarrollo	Entregables Clave
Fase 12	Editor de Portal Cautivo	Disenador visual y exportacion de plantillas HTML para RouterOS.
Fase 13	Modulo de Reportes	Exportacion PDF y CSV con filtros por fecha, router y plan.
Fase 14	Motor de Impresion y QR	Impresion termica ESC/POS y maquetador de planillas A4/A5.
Fase 15	Hardening de Seguridad	Rate limiting por IP, sanitizacion estricta y logs de auditoria.
Fase 16	Suite de Pruebas Automatizadas	Pruebas de socket, transacciones de venta y concurrencia.
Fase 17	Docker y Manual de Puesta a Punto	Docker Compose en un clic y manual de configuracion RouterOS.

12. GUIA DE APROVISIONAMIENTO EN MIKROTIK ROUTEROS

Para garantizar una conexion segura, el router MikroTik debe configurarse creando un grupo de usuarios con privilegios minimos y habilitando la API de forma protegida:

```
# 1. Crear grupo de permisos estrictos para MikroManager
/user group add name=mikromanager-group policy=api,read,write,test,!ftp,!reboot,!policy,!password

# 2. Crear usuario con contrasena robusta
/user add name=mikromanager group=mikromanager-group password="ClaveRobusta2026!#"

# 3. Habilitar servicio API (Puerto 8728 plano o 8729 TLS)
/ip service set api disabled=no port=8728
/ip service set api-ssl disabled=no port=8729

# 4. Proteger la API mediante Firewall (Solo permitir IP del servidor)
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=8728,8729 \
  src-address=192.168.88.50 action=accept comment="Acceso permitido MikroManager"
```